

照片下发系列人脸识别模组 用户软件开发手册

深圳市海凌科电子有限公司

深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD E栋大厦17层1705、1706、1709A

声明

本文件包涵的内容是深圳市海凌科电子有限公司(以下简称为海凌科)的私有信息,在没有获得正式许可的情况下,第三方不得使用或随意泄露,任何在没有授权、特殊条件、限制或告知的情况下对此信息的复制和擅自修改都是侵权行为。

在任何时间,无需告知任何方的情况下,海凌科有权对本公司产品和服务进行更改、添加、删除、改进以及其它任何变更。在对本公司产品的使用中,我司不背负任何责任或义务;而第三方在使用中则不得侵害任何专利或其它知识产权。

所有产品的售出都受制于本公司在订购承认书里的销售条款和条件。本公司利用测试、工具、质量控制等技术手段来支持产品的相关性能符合所需规格的一定程度的保证。除了明确的政府书面要求外,没必要执行每款产品的所有参数测试。如因客户使用不当造成的产品损坏或无法正常使用,由客户自己承担责任。

除了我司的 logo 设计,其它所有的商标或注册商标都是属于各自所有者所有。

深圳市海凌科电子有限公司 2017-2030©版权。版权所有,侵权必究。

联系方式

深圳市海凌科电子有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道星河 WORLD二期E栋大厦17层

电话: 0755-2315 2658

传真: 0755-8357 5189

邮箱: info@hlktech.com

官网 : www.hlktech.com

公众号 : 海凌科智慧物联

版本历史

版本	日期	修改内容		
		章节	修订人	内容
1.0	2021/5/14	All		初始版本
1.01	2021/8/3	3.3		修订 3.3 1) 示例
1.2	2021/8/24	4		增加结构说明
1.3	2021/9/17	5		增加固件升级、照片注册及错误码
1.4	2021/11/18	4		增加模组装配说明
1.5	2021/12/10			增加了技术参数和硬件接口定义等
1.6	2021/12/28	6		增加了 SN 唯一序列号命令字
1.7	2022/4/28	6		增加了 USB 传图设置指令组合及纠正产品参数描述
1.8	2022/08/31	5		增加人脸特征下发功能描述
1.9	2022/10/28	5		增加人脸特征上传功能
2.0	2024/07/29	—		将《软件开发手册》独立出来，增加照片抓拍功能
2.1	2024/09/14	—		开放上传特征指令 0xFB 及下发指令 0xF7 支持彩色+红外特征的下发描述
2.2	2024/11/19	—		新增 0xD7 下发照片或特征时可指定 UserID 及姓名下发；扩展 0x12、0xB1 命令；新增 0x74 抓取全视角大图命令
2.3	2024/11/26	—		合并 AI-10 协议，文档名称变更
2.4	2024/12/13	(一) 2/3		完善 0x12 命令在 AI-10 低功耗探测模式下的描述；完善增加掌静脉特征读取 0xFA 和写入 0xFB 命令
2.5	2024/12/26	(一) 2/3		完善 note 应答 nid 的描述；增加指令
2.51	2025/01/13	(一) 2/3		完善 note 应答，增加判断到手掌时 note 信息 state NID_FACE_STATE=128；更新 0x1D、0x26、0xFC 命令
2.6	2025/05/12	(一) 2/3		完善 replay 的 0x70 应答
2.61	2025/07/07	(一) 2/3		新增 FM226T-XF 0xFB 读取特征值命令
2.62	2025/07/10	—	FG	新增0xD7查重命令
2.63	2025/08/28	(一)	FG	修复0xFA读取特征命令参数描述有误问题

目录

声明	1
联系方式	2
版本历史	3
目录	5
一、 软件通信协议对接	7
(一) 通信协议	7
1. 通信消息格式	7
2. 人脸锁算法模组消息接收(H>>M)	8
3. 人脸锁算法模组消息发送(M>>H)	18
(二) 功能实现示例	30
1. 主控接收消息流程	30
2. 一般消息处理流程	30
3. 上下电流程	31
4. 录入人脸流程	31
5. 录入说明	32
6. 单帧录入	33
7. 验证人脸流程	34
8. 加密通信流程	34
9. 照片下发注册示例	35
10. AI-10 系列低功耗自动人脸探测模式下的二维码自动识别示例	38

(三) 补充说明	40
1. MID_REPLY	40
2. MID_NOTE	41
3. MID_RESET	41
4. MID_GETSTATUS	41
5. MID_VERIFY	42
6. MID_ENROLL/MID_ENROLL_SINGLE	42
7. MID_ENROLL_ITG	44
8. MID_DELUSER	44
9. MID_DELALL	45
10. MID_GETUSERINFO	45
11. MID_ENROLL_WITH_PHOTO	45
12. MID_DEMOMODE	45
13. MID_GET_ALL_USERID	45

一、 软件通信协议对接

(一) 通信协议

人脸识别模组处于从属地位，主控需要通过不同指令让模组完成各种功能。

1. 通信消息格式

主控与 双目人脸识别模组通信的基本消息格式如下表所示

基本消息格式				
SyncWord	MsgID	Size	Data	ParityCheck
2 bytes	1 byte	2 bytes	N bytes	1 byte

下表是对各个字段的详细说明。

基本消息格式字段详细说明		
字段	长度	说明
SyncWord	2bytes	固定的消息开头同步字 0xEF 0xAA
MsgID	1byte	消息 ID (例如 RESET)
Size	2bytes	Data size, 单位 byte
Data	N bytes	消息对应的 data,command 消息对应的参数。65535>=N>=0, N=0 表示此消息无参数。
Parity Check	1 byte	协议的奇偶校验码，计算方式为整条协议除去 SyncWord 部分后，其余字节按位做 XOR 运算。

2. 人脸锁算法模组消息接收(H>>M)

模组接收到的完整协议格式如下表所示，主控应按照该格式向模组发送命令。

H>>M 协议格式说明

名称	SyncWor	MsgID	Size		Data	ParityCheck
字节数	2 bytes	1 byte	2 bytes		N bytes	1 byte
内容	0xEFAA	command	高八位	低八位	data	checksum

command 和data 定义如下表所示。

H>>M 协议格式数据详细说明

command (*表示携带 data)	code	data		说明
		结构体	内容	
RESET	0x10	无		无
GET STATUS	0x11	无		无
VERIFY (FM220/222/223/225系列模组适用)	0x12	s_msg_verify_data	pd_rightaway (1byte)	保留 (默认:0)
			Timeout (1byte)	解锁超时时间 (单位 s)
AUTO_VERIFY* (AI-10模组适用)	0x12	s_msg_Auto_verify_data	at_verify (1byte)	启动低功耗自动探测 (yes:1 no:0) 1= 当判断到人脸或二维码后自动进行识别并输出结果；（注：掌静脉识别只在检测到人脸后才启动） 0= 单次识别，并退出该模式，此时Timeout为单次识别超时时间。 发送0x10 RESET命令，也可以直接退出该模式。
			Timeout (1byte)	单次识别超时时间 (单位 s) 检测到有人脸经过，自动开始识别，此时若人已走开则xS后退出识别，

				模组继续进行低功耗人脸探测。
VERIFY* (FM226T-XF系列及 AI-10模组适用)	0x12	s_msg_verify_data	pd_rightaway (1byte)	保留 (默认:0)
			Timeout (1byte)	解锁超时时间 (单位 s) 注意: 照片注册后第一次识别成功会补全红外模板保存到Flash中, 主控请在收到replay应答或超时后延时2s再断电。
			Max_Recognition_times (1byte) (可选)	重复识别次数限定, 范围从0-255,这个数值越小, 则尝试识别的次数越少, 返回未知用户的时间就越快! 具体时间由用户来测试获得。此参数为扩展参数, 如下发时不发送此参数, 则模组默认尝试识别次数为30。
ENROLL	0x13	s_msg_enroll_data	admin	是否设置为管理员(yes:1 no:0)
			user_name (32bytes)	录入用户姓名
			s_face_dir (1byte)	用户需要录入的方向, 具体参数下表 “人脸方向定义” 所示
			timeout (1 byte)	录入超时时间 (单位 s)
ENROLL_SINGLE	0x1D	s_msg_enroll_data	admin	是否设置为管理员(yes:1 no:0)
			user_name (32bytes)	录入用户姓名
			s_face_dir (1byte)	0x00: 默认人脸或掌静脉掌纹注册 0xFD: 掌静脉掌纹注册
			timeout (1 byte)	录入超时时间 (单位 s)

DELETE USER*	0x20	s_msg_deluser_data	user_id_heb (1byte) user_id_leb (1byte)	待删除用户的ID
DELETE ALL	0x21	无		删除所有用户
GET USER INFO*	0x22	s_msg_getuserinfo_data	user_id_heb (1byte) user_id_leb (1byte)	已注册用户的ID
FACE RESET	0x23	无		清除录入状态
MID_GET_ALL_USERID (FM226T-XF系列及AI-10模组适用)	0x24	s_msg_getuserid_index	alluserid_index (1byte)	获取所有已注册用户的数量和ID (每包数据可获取100个用户ID信息, alluserid_index包序号从00开始累加)
MID_GET_ALL_USERID2 (AI-10模组适用)	0x25	s_msg_getuserid_index	alluserid_index (1byte)	获取所有已注册用户的数量和ID (每包数据可获取100个用户ID信息, alluserid_index包序号从00开始累加)
MID_ENROLL_ITG	0x26	s_msg_enroll_itg	admin	是否设置为管理员(yes:1 no:0)
			user_name (32bytes)	录入用户姓名
			face_dir (1byte)	0x00: 默认人脸或掌静脉掌纹注册 0xFD: 掌静脉掌纹注册
			enroll_type (1 byte)	注册类型: 交互 录入或单帧录入
			enable_duplicate (1 byte)	0
			timeout (1 byte)	录入超时时间 (单位 s)

			Reserved (3 byte)	预留位
GET VERSION	0x30	无		获取软件版本
INIT ENCRYPTIO*	0x50	s_msg_init_encr yption_data	seed[4](4 bytes)	主控发送一个随机数
			mode	
MID_SET_RELE A SE_ENC_KEY	0x52	s_msg_enc_ke y_number_dat a	enc_key_number [16]	加密序列
MID_SET_DEBU G_ENC_KEY	0x53	s_msg_enc_ke y_number_dat a	enc_key_num ber[16]	加密序列
MID_GET_SN	0x93	无		设备唯一序列号
READ_USB_UVC_PA RAMETERS	0xB0	无		usb 传图参数设置
SET_USB_UVC_PAR AMETERS (FM223系列 & FM888系列适用)	0xB1	s_msg_us b_uvc_data	USB type (1byte)	USB1.1 : 0x11 USB2.0 : 0x20
			图像旋转180度和 图像镜像 (1byte)	BIT0 : 0-不旋转, 1-旋转 180度 BIT1 : 0-不镜像, 1-镜像 翻转
			JPEG 图 像 质 量百分比(1byte)	10 ~ 99
SET_USB_UVC_PAR AMETERS (FM226系列、AI-10 模组适用)	0xB1	s_msg_us b_uvc_data	USB Type (1byte)	USB1.1: 0x11 USB2.0: 0x20 BIT7:0-Bulk 1-ISOC (注: 0xa0-USB2.0&ISOC 0x20-USB2.0&Bulk 0x11-USB1.1&Bulk 0x91-USB1.1&ISOC)
			UVC码率 (1byte)	UVC的码率, 单位Mbps, 例: 0x18 = 24Mbps
			MJPG的质量 (1byte)	10-100, 如0x4b = 75 意味着75%的质量, 数值 越接近100, 图片越清 晰, 但会受到码率控制。 因此高质量的图片, 需要

				对应设置高码率才可以!
			图像属性 (1byte)	BIT0: 1 启用镜像 BIT1: 1 启用倒转180度
SET_FACE_LOCATION_DISPLAY	0xB5	s_msg_facelocation_display (1byte)		00: 默认不显示人脸框 01: 显示人脸框 说明: 人脸框显示为正对屏幕时的坐标位置, 对应的需通过0xB1命令设定图像为镜像翻转模式。
MID_SCAN_QR_CODE	0x70	s_msg_scan_QR	00 (1 byte)	读取二维码信息
			timeout (1 byte)	超时时间 (单位: s)
MID_SNAP&UPLOAD_IMAGE_1	0x71	s_msg_snapimage	00(1byte)	抓拍照片并上传
MID_SNAP&UPLOAD_IMAGE_2	0x71	s_msg_snapimage	Seq(1byte)	上传照片 (240*320pixel) Seq累加1 (Seq从1开始接收照片数据), 每一包固定传送1024字节照片数据, 最后一包不足1024字节时按实际剩余字节数传输。
MID_SNAP&UPLOAD_FACEIMAGE_1	0x72	s_msg_snapfaceimage	00(1byte)	抓拍人脸照片后本地比对, 完成上传。 判断到合格到正脸照片后, 自动抓拍、本地比对并上传照片。人脸照片为320*320pixel。
MID_SNAP&UPLOAD_FACEIMAGE_2	0x72	s_msg_snapfaceimage	Seq(1byte)	上传人脸照片 Seq累加1 (Seq从1开始接收照片数据), 每一包固定传送1024字节照片数据, 最后一包不足1024字节时按实际剩余字节数传输。
ENROLL_SNAPFACE	0x73	s_msg_enroll_	admin	是否设置为管理员(yes:1 no:0)

IMAGE		data	user_name (32bytes)	录入用户姓名
			s_face_dir(1byte)	预留
			timeout (1 byte)	预留
MID_SNAP&UPLOAD_IMAGE_1	0x74	s_msg_snapimage_b	Seq (1byte)	抓拍全视角大图照片， Seq=0时， DPI有效
			DPI (1byte)	图片分辨率 0 - 480x640 1 - 600x800 2 - 1200x1600 (仅AI-10有效)
MID_SNAP&UPLOAD_IMAGE_2	0x74	s_msg_snapimage_b	Seq(1byte)	当Seq>0时，上传照片 Seq累加1（Seq从1开始 接收照片数据），每一包 固定传送1024字节照片 数据，最后一包不足 1024字节时按实际剩余 字节数传输。
RGB_LEVEL*	0xD4	s_msg_rgb-level_info_data	RGB_LEVEL (1byte)	彩色识别阈值，范围从 0~4，默认为2（配置为0 时误识率为十万分之一， 2为千万分之一）
			Reserve (1byte)	预留
MID_ENROLL_WITH	0xD7	s_msg_enroll_photo&id	00(1byte)	下发照片或特征注册 (第一包命令)
			00(1byte)	
			Photo len (4bytes) (大端模式)	照片或特征长度

_PHOTO&ID_1 (建议优先使用 0xF7 命令)			BioType(1byte) 0为普通照片模式, 1为加密照片模式 2 为普通特征码模式 (2048字节[彩色]或4096[彩色+红外]) 3 为压缩特征码模式 (1024字节)	特征文件为4100或2052或1028字节, 其中4096或2048或1024字节是特征码, 4个字节的crc32 (大端)CRC32的初始向量值是0xffffffff
			UID(1byte) 1-100 (FM226) 或UID(2byte) 1-1000 (AI-10)	开发者指定的用户ID。 UID=0代表由模组生成ID, FM226设置成1-100则是用户指定ID, 其他值会返回失败。
			Duplicate_CkFg (1byte)	重复录入检查标志。 设置为1, 则启动检查, 会在当前已有的数据库中查询, 如果与当前下发的用户ID (已存在的用户) 比对成功, 则允许下发覆盖。如果与其他用户id重复, 则返回失败。 设置为0则不进行重复录入检查。
			NameLen(1byte)	姓名长度, 不大于20, 当为0或无该字段时默认无姓名【可选】
			Name String	用户姓名内容
MID_ENROLL_WITH_PHOTO&ID_2	0xD7	s_msg_enroll_photo&id	Seq heb (1byte)	当Seq>0时, 照片或特征数据传输Seq累加1 (Seq从1开始发送照片数据), hoto data为照片数据, 照片数据分包大小 MTU≤246
			Seq leb (1byte)	
			Phpoto data[n] (n bytes)	
MID_UPGRADE_FW	0xF6	无		启动通过U盘升级模组固件
	0xF7	s_msg_enroll_	00(1byte)	下发照片或特征注册 (第一包命令)
			00(1byte)	

MID_ENROLL_WITH_PHOTO_1		photo	Phphoto len (4bytes) (大端模式)	其中特征文件为4100或2052或1028字节，其中4096或2048或1024字节是特征码，4个字节的crc32（大端）CRC32的初始向量值是0xffffffff
			BioType(1byte) 0为普通照片模式，1为加密照片模式，2 为普通特征码模式（2048字节[彩色]或4096[彩色+红外]），3 为压缩特征码模式（1024字节）	
		扩展参数区： 如不需要设置姓名，可不发扩展参数，当模组收到的参数总长度超过7时，认为存在扩展参数！	Name Len(1byte) (可选)	姓名字符串的长度1-20 超过20会按照20来保存
			Name String[n] (可选)	姓名字符串 n<20
		重复检查标志	重复检查标志（1字节）	0 不查重 1 查重
MID_ENROLL_WITH_PHOTO_2	0xF7	s_msg_enroll_photo	Seq heb (1byte)	照片或特征数据传输 Seq累加1（Seq从1开始发送照片数据），Photo data为照片数据，照片数据分包大小MTU≤246
			Seq leb (1byte)	
			Phphoto data[n] (n bytes)	
MID_READ_FEATURE_1 (AI-10模组适用)	0xFA	s_msg_read_feature_data_1	seq_id_heb (1byte)	包序号 (00 00)
			seq_id_leb (1byte)	
			user_id_heb (1byte)	要读取的用户ID (1~1000为人脸用户，1001~2000为掌纹掌静脉)
			user_id_leb (1byte)	
			feature_type	1: 彩色人脸模板

			(1byte)	2: 彩色+外红人脸模板 3: 掌纹掌静脉模板
MID_READ_FEATURE_2 (AI-10模组适用)	0xFA	s_msg_read_feature_data_2	seq_id_heb (1byte)	包序号 (每包246byte, 计算出总包数, 然后从1开始发送依次累加, 到最后一包数据接收完)
			seq_id_leb (1byte)	
			2byte	00 00 (预留参数)
MID_WRITE_FEATURE_1 (AI-10模组适用)	0xFB	s_msg_write_feature_data_1	seq_id_heb (1byte)	包序号 (00 00)
			seq_id_leb (1byte)	
			feature_type (1byte)	1: 彩色人脸模板 2: 彩色+外红人脸模板 3: 掌纹掌静脉模板
		扩展参数区: 如不需要设置姓名, 可不发扩展参数, 当模组收到的参数总长度超过3时, 认为存在扩展参数!	Name Len(1byte) (可选)	姓名字符串的长度1-20 超过20会按照20来保存
			Name String[n] (可选)	姓名字符串 n<20
MID_WRITE_FEATURE_2 (AI-10模组适用)	0xFB	s_msg_write_feature_data_2	seq_id_heb (1byte)	包序号 (每包246byte, 计算出总包数, 然后从1开始发送依次累加, 到最后一包数据发送完)
			seq_id_leb (1byte)	
			feature_type (1byte)	1: 彩色人脸模板 2: 彩色+外红人脸模板 3: 掌纹掌静脉模板
			Feature data[n]	模板数据

			(n byte)	(每包246byte, 最后一包为剩余实际长度数据)
MID_READ_FEATURE (FM226T-XF适用)	0xFB	s_msg_read_feature_data	user_id_heb (1byte)	要读取的用户ID
			user_id_leb (1byte)	
MID_DUPLICATE_CHECK	0xFC	s_msg_duplicate_check	Checkflag (1byte)	0: 查重 1: 不查重 (本地注册时是否查重, 默认为0, 设置成1后, 立即生效, 系统保存到flash, 即使模组重启, 都可以不查重录入 FM226A_V1.42及 AI10_V2.10以上版本支持)
MID_READ_DUPLICATE_CHECK	0xFC	s_msg_read_duplicate_check	Checkflag (0 byte)	不带参数时, 为查询是否查重
DEMO MODE*	0xFE	s_msg_demo_mode_data	enable (1byte)	enable:1 disable: 0

人脸方向定义如下表所示。

人脸方向定义说明

st_face_dir(人脸方向定义)	code	说明
FACE_DIRECTION_UP	0x10	录入朝上的人脸
FACE_DIRECTION_DOWN	0x08	录入朝下的人脸
FACE_DIRECTION_LEFT	0x04	录入朝左的人脸
FACE_DIRECTION_RIGHT	0x02	录入朝右的人脸
FACE_DIRECTION_MIDDLE	0x01	录入正向的人脸
FACE_DIRECTION_UNDEFINE	0x00	未定义, 默认为正向

人脸录入命令类型定义如下表所示。

人脸录入命令类型定义说明

enroll_type(人脸录入命令类型)	Code	说明
FACE_ENROLL_TYPE_INTERACTIVE	0x0	交互录入
FACE_ENROLL_TYPE_SINGLE	0x1	单帧录入

示例: 0xEF 0xAA 0x10 0x00 0x00 0x10

H>>M 协议示例

名称	SyncWord	MsgID	Size		Data	ParityCheck
内容	0xEFAA	0x10 (MID_RESET)	0x00	0x00	无	0x10

这条消息是主控发送给模组的 RESET 消息，数据为长度为 0。

3. 人脸锁算法模组消息发送(M>>H)

模组主要发送三种类型的消息，分别是 REPLY, NOTE, IMAGE。

1) REPLY 消息的发送

模组向主控发送的 REPLY 消息的完整协议如下表所示。

M>>H REPLY 消息协议格式说明

名称	SyncWord	MsgID	Size		Data			ParityCheck
字节数	2 bytes	1 byte	2 bytes		N bytes			1 byte
内容	0xEFAA	MID_REPLY (0x00)	高八位	低八位	s_msg_reply_data			checksum
					mid (1byte)	result (1byte)	data[0] (n-byte)	

mid 表示模组当前正在处理的任務，例如当 mid = MID_ENROLL(0x13) 时，表示该消息是模组处理完 enroll 任务后回复的消息。mid 详细如下表所示。

M>>H REPLY 消息或 ImageOrTemplate 消息中 mid 定义说明

mid	code	data[0]	说明
-----	------	---------	----

(*表示携带data)		结构体	内容	
MID_RESET	0x10	无		无
MID_GETSTATUS*	0x11	s_msg_repy_getstatus_data	status (1byte)	模组的状态包括: IDLE(0),BUSY(1),ERROR(2),INVALID(3)
MID_VERIFY* (只有当 result结果为 MR_SUCCESS 时才有user_id)	0x12	s_msg_reply_verify_data	user_id_heb (1byte)	已验证用户的 ID
			user_id_leb (1byte)	
			user_name (32 bytes)	用户名字
			admin (1byte)	是否为管理员
			unlockStatus (1 byte)	无
MID_ENROLL* (只有当 result结果为 MR_SUCCESS 时才有user_id)	0x13	s_msg_reply_enroll_data	user_id_heb (1byte)	已注册用户的 ID
			user_id_leb (1byte)	
			face_direction(1 byte)	各个方向人脸的录入状态
MID_ENROLL_SINGLE * (只有当 result结果为 MR_SUCCESS 时才有user_id)	0x1D	s_msg_reply_enroll_single_data	user_id_heb (1byte)	已注册用户的 ID
			user_id_leb (1byte)	
			face_direction(1 byte)	01 (表示正脸录入)
MID_DEUSER	0x20	无		无
MID_DEALL	0x21	无		无
MID_GETUSERINFO*	0x22	s_msg_reply_getuserinfo_data	user_id_heb (1byte)	已注册用户的 ID
			user_id_leb (1byte)	
			user_name (32bytes)	已注册用户的姓名
			admin(1byte)	是否为管理员

MID_FACERESET	0x23	无		无
MID_GET_ALL_USERID*	0x24	s_msg_reply_all_userid_data	user_counts (1 byte)	当前包返回用户数量, 单包一次最多为100个, 当返回的数量小于100时结束。
			users_id[MAX_USER_COUNTS*2] (≤100*2 bytes)	所有已注册用户ID, 使用连续两个字节存储一个ID, 先存高八位
MID_GET_ALL_USERID2* (AI-10系列适用)	0x25	s_msg_reply_all_userid_data2	user_counts (2 bytes)	待上传的用户数量, 单包一次最多为100个, 当返回的数量小于100时结束。每上传一包user_counts减少100
			users_id[MAX_USER_COUNTS*2] (≤100*2 bytes)	所有已注册用户ID, 使用连续两个字节存储一个ID, 先存高八位
MID_ENROLL_ITG *(只有当result结果为MR_SUCCESS时才有user_id)	0x26	s_msg_reply_enroll_data	user_id_heb (1byte) user_id_leb (1byte)	已注册用户的ID
MID_GET_VERSION*	0x30	s_msg_reply_version_data		版本信息
MID_INIT_ENCRYPTION	0x50	s_msg_reply_init_encryption_data	device_id[20](20 bytes)	设备id信息
MID_SET_RELEASE_ENC_KEY	0x52	无		无
MID_SET_DEBUG_ENC_KEY	0x53	无		无
MID_GET_SN	0x93	Device_SN[32] (32bytes)		设备唯一序列号信息, 前8字节有效
READ_USB_UVC_PARAMETERS	0xB0	s_msg_usb_uvc_data	USB type (1byte)	USB1.1 : 0x11 USB2.0 : 0x20

(FM223系列 & FM888系列适用)			图像旋转180度和图像镜像 (1byte)	BIT0: 0-不旋转, 1-旋转180度 BIT1: 0-不镜像, 1-镜像翻转
			JPEG图像质量百分比(1byte)	10 ~ 99
READ_USB_UVC_PARAMETERS (FM226系列适用)	0xB0	s_msg_usb_uvc_data	USB Type (1byte)	USB1.1: 0x11 USB2.0: 0x20 BIT7:0-Bulk 1-ISOC (0xa0-USB2.0&ISOC 0x20-USB2.0&Bulk 0x11-USB1.1&Bulk 0x91-USB1.1&ISOC)
			UVC码率 (1byte)	Uvc的码率, 单位Mbps, 例: 0x18 = 24Mbps
			MJPEG的质量 (1byte)	10-100, 当前图像质量
			图像属性 (1byte)	BIT0: 1 启用镜像 BIT1: 1 启用倒转180度
SET_USB_UVC_PARAMETERS	0xB1	无		Usb 传图参数设置结果
SET_FACE_LOCATION_DISPLAY	0xB5	00(1byte)		人脸框显示设置成功
MID_SCAN_QR_CODE*(只有当result结果为MR_SUCCESS 时才有QR CODE)	0x70	QR CODE(n bytes)		QR码读取成功
MID_SNAP&UPLOAD_IMAGE_1	0x71	s_msg_reply_snapimage1	result(1byte)	0=成功, 其他=失败
			Phpoto len (4bytes) (大端模式)	如00 00 28 a3 代表图片长度, 大端模式 等于0x28a3

MID_SNAP&UPL OAD_IMAGE_2	0x71	s_msg_reply_ snapimage2 (注：此应答按照 ImageOrTemplate 消息协议格式 MsgID Size Data 返回)	Phphoto data[n] (n bytes)	Size为本包照片数 据长度，每一包固定 传送1024字节照片 数据，最后一包不足 1024字节时按实际 剩余字节数传输。 Photo data为照片 数据
MID_SNAP&UPL OAD_FACEIMAG E_1	0x72	s_msg_reply_ snapfaceimage1	SnapFaceresult (1byte)	0=成功，其他=失败
			Phphoto len (4bytes) (大端模 式)	如00 00 28 a3 代 表图片长度，大端模 式 等于0x28a3
			UserID (2bytes) (大端模式)	搜索本地用户ID。 UserID等于00 00， 代表模组内没有对 应用户，如果非0则 代表有对应用户，大 端模式 id_high id_low
MID_SNAP&UPL OAD_FACEIMAG E_2	0x72	s_msg_reply_ snapfaceimage2 (注：此应答按照 ImageOrTemplate 消息协议格式 MsgID Size Data 返回)	Phphoto data[n] (n bytes)	Size为本包照片数 据长度，每一包固定 传送1024字节照片 数据，最后一包不足 1024字节时按实际 剩余字节数传输。 Photo data为照片 数据
ENROLL_SNAPFA CEIMAGE* (只 有 当 SnapFaceresult结 果 为 0 时 才 有 user_id)	0x73	s_msg_reply_enr ollsnapfaceimag e_data	user_id_heb (1byte)	已注册用户的 ID 注：配合0x72未搜索 到本地用户时使用， 该录入命令不查重。
			user_id_leb (1byte)	
			face_direction(1 byte)	默认为0
MID_SNAP&UPL OAD_IMAGE_1	0x74	s_msg_reply_ snapimage1	result(1byte)	0=成功，其他=失败
			Phphoto len (4bytes) (大端模 式)	如00 00 28 a3 代 表图片长度，大端模 式 等于0x28a3

MID_SNAP&UPL OAD_IMAGE_2	0x74	s_msg_reply_ snapimage2 (注：此应答按照 ImageOrTemplate 消息协议格式 MsgID Size Data 返回)	Phpoto data[n] (n bytes)	Size为本包照片数 据长度，每一包固定 传送1024字节照片 数据，最后一包不足 1024字节时按实际 剩余字节数传输。 Photo data为照片 数据
MID_UPGRADE_F W	0xF6	s_msg_reply_ upgradefw	Progress (1byte)	升级进度百分比
MID_ENROLL_WI TH_PHOTO_1	0xF7	s_msg_reply_enr oll_photo_1	Seq heb(1 byte)	包序号
			Seq leb(1 byte)	
			UserID heb(1 byte)	保留 (待返回的用户ID， 默认为00 00)
			UserID leb(1 byte)	
MID_ENROLL_WI TH_PHOTO_2	0xF7	s_msg_reply_enr oll_photo_2	Seq heb(1 byte)	包序号
			Seq leb(1 byte)	
			UserID heb(1 byte)	注册成功时用户ID (仅在照片发送完 成后，注册成功才有 对应UserID,否则为 0)
			UserID leb(1 byte)	
MID_RGB_LEVEL	0xD4	s_msg_reply_rgb- level_info	Result (1byte)	0=成功； other=失败；
MID_ENROLL_WI TH_PHOTO_F (建议优先使用 0xF7命令)	0xD7	s_msg_reply_enr oll_photo_f	Seq heb(1 byte)	包序号
			Seq leb(1 byte)	
			UserID heb(1 byte)	已注册的用户ID (仅在照片发送完 成后，注册成功才有 对应UserID,否则为 0)
			UserID leb(1 byte)	
MID_READ_FEAT URE_1	0xFA	s_msg_reply_rea d_feature_data	result(1byte)	0=成功，其他=失败
			Seq heb(1 byte)	包序号

			Seq leb(1 byte)	
			Feature len (4bytes) (大端模式)	如00 00 16 D4 代表掌纹掌静脉特征长度, 大端模式等于0x16DE
MID_READ_FEATURE_2	0xFA	s_msg_reply_read_feature_data (注: 此应答按照ImageOrTemplate消息协议格式MsgID Size Data返回)	result(1byte)	0=成功, 其他=失败
			Seq heb(1 byte)	包序号
			Seq leb(1 byte)	
			Feature data[n] (n bytes)	Size为本包特征数据长度, 每一包固定传送246字节特征数据, 最后一包不足246字节时按实际剩余字节数传输。 Feature data为特征数据
MID_WRITE_FEATURE_1	0xFB	s_msg_reply_write_feature_data_1	result(1byte)	0=成功, 其他=失败
			Seq heb(1 byte)	包序号
			Seq leb(1 byte)	
			UserID heb (1 byte)	保留 (待返回的用户ID, 默认为00 00)
			UserID leb (1 byte)	
MID_WRITE_FEATURE_2	0xFB	s_msg_reply_write_feature_data_2	result(1byte)	0=成功, 其他=失败
			Seq heb(1 byte)	包序号
			Seq leb(1 byte)	
			UserID heb (1 byte)	注册成功时用户ID (仅在照片发送完成后, 注册成功才有对应UserID, 否则为
			UserID leb (1 byte)	

				0)
MID_READ_FEATURE (适用于FM226T-XF)	0xFB	s_msg_reply_write_feature_data	Feature data[4100] (4100 bytes)	返回特征数据长度固定为4100 (4096长度的特征码+4长度的CRC32)
MID_DUPLICATE_CHECK	0xFC	无		无
MID_READ_DUPLICATE_CHECK	0xFC	s_msg_read_duplicate_check	State(1 byte)	查询状态: 0=成功
			Duplicate(1 byte)	0: 查重 1: 不查重
MID_DEMOMODE	0xFE	无		无

result 表示该命令的执行结果，详细如下表所示。

M>>H REPLY 消息中 result 定义说明

result	code	说明
MR_SUCCESS	0	成功
MR_REJECTED	1	模组拒绝该命令
MR_ABORTED	2	录入/验证算法已终止
MR_FAILED4_CAMERA	4	相机打开失败
MR_FAILED4_UNKNOWNREASON	5	未知错误
MR_FAILED4_INVALIDPARAM	6	无效的参数
MR_FAILED4_NOMEMORY	7	内存不足
MR_FAILED4_UNKNOWNUSER	8	没有已录入的用户
MR_FAILED4_MAXUSER	9	录入超过最大用户数量
MR_FAILED4_FACEENROLLED	10	人脸已录入
MR_FAILED4_LIVENESSCHECK	12	活体检测失败
MR_FAILED4_TIMEOUT	13	录入或解锁超时
MR_FAILED4_AUTHORIZATION	14	加密芯片授权失败
MR_FAILED4_READ_FILE	19	读文件失败
MR_FAILED4_WRITE_FILE	20	写文件失败

MR_FAILED4_NO_ENCRYPT	21	通信协议未加密
MR_FAILED4_NO_RGBIMAGE	23	RGB 图像没有 ready
MR_FAILED4_JPGPHOTO_LARGE	24	JPG照片过大（照片注册）
MR_FAILED4_JPGPHOTO_SMALL	25	JPG照片过小（照片注册）
MR_FAILED4_DETECT_QR	26	识别过程中扫描并解码了二维码

示例：0xEF 0xAA 0x00 0x00 0x05 0x13 0x00 0x00 0x03 0x1F 0x0A

M>>H REPLY 消息协议示例

名称	Sync Word	MsgID	Size		Data					Parity Check
内容	0xEFAA	0x00 (MID_REPLY)	0x00	0x05	s_msg_reply_data					0x0A
					0x13 (MID_ENROLL)	0x00 (MR_SUCESS)	0x00 (user_idheb)	0x03 (user_idleb)	0x1F (face_direction)	

这条消息表示这是模组回复给主控的 REPLY 消息, 数据部分占 5 字节, 录入成功且录入的用户 ID 是3。

2) NOTE 消息的发送

NOTE 消息主要作用是主动向主控返回一些信息, 目前 NOTE 消息主要在三种情况下发送:

- a) 开机时模组向主控发送 NID_READY;
- b) 录入过程中模组向主控发送人脸信息;
- c) 识别过程中模组向主控发送人脸信息或 QR 码信息。

模组向主控发送的NOTE 消息的完整协议如下表所示。

M>>H NOTE 消息协议格式说明

名称	SyncWord	MsgID	Size		Data		ParityCheck
字节数	2 bytes	1 byte	2 bytes		N bytes		1 byte
内容	0xEFAA	MID_NOTE (0x01)	高八位	低八位	s_msg_note_data		checksum
					nid (1byte)	data[0] (n-bytes)	

nid 表示enroll 过程中算法的执行结果，详细如下：

M>>H NOTE 消息中 nid 定义说明

nid (*表示携带 data)	code	说明
NID_READY	0	模组已准备好
NID_FACE_STATE*	1	算法执行成功，并且返回人脸信息_note_data_face
NID_UNKNOWNERROR	2	未知错误
NID_OTA_DONE*	3	无
NID_EYE_STATE	4	无
NID_AUTO_VERIFY*	10	检测状态
NID_QR_DATA_FLAGS	15	代表QR码

NID_FACE_STATE 所携带的数据 data 主要存储了人脸信息，详细如下：

M>>H NOTE 消息中 NID_FACE_STATE 对应的 Data 说明

结构	s_note_data_face							
内容	state	left	top	Right	bottom	yaw	pitch	roll
类型	int16_t	int16_t	int16_t	int16_t	int16_t	int16_t	int16_t	int16_t
字节	2bytes	2bytes	2bytes	2bytes	2bytes	2bytes	2bytes	2bytes

state:表示人脸当前的状态，主要包括以下几种情况：

M>>H NOTE 消息中 NID_FACE_STATE 对应的 Data 的 state 说明

人脸状态(state)	cod	说明
FACE_STATE_NORMAL	0	人脸正常
FACE_STATE_NOFACE	1	未检测到人脸
FACE_STATE_TOOUP	2	人脸太靠近图片上边沿，未能录入
FACE_STATE_TOODOWN	3	人脸太靠近图片下边沿，未能录入
FACE_STATE_TOOLEFT	4	人脸太靠近图片左边沿，未能录入
FACE_STATE_TOORIGHT	5	人脸太靠近图片右边沿，未能录入

FACE_STATE_FAR	6	人脸距离太远，未能录入
FACE_STATE_CLOSE	7	人脸距离太近，未能录入
FACE_STATE_EYEBROW_OCCLUSION	8	眉毛遮挡
FACE_STATE_EYE_OCCLUSION	9	眼睛遮挡
FACE_STATE_FACE_OCCLUSION	10	脸部遮挡
FACE_STATE_DIRECTION_ERROR	11	录入人脸方向错误
FACE_STATE_EYE_CLOSE_STATUS_OPEN_EYE	12	在闭眼模式检测到睁眼状态
FACE_STATE_EYE_CLOSE_STATUS	13	闭眼状态
FACE_STATE_EYE_CLOSE_UNKNOW_STATUS	14	在闭眼模式检测中无法判定睁闭眼状
PV_STATE_NORMAL	128	检测到手掌信息 0x80

s_note_data_face 中其它成员的具体含义如下所示：

left:人脸框距离图片最左侧的距离（负数表示人脸框已超出图片最左侧）

top:人脸框距离图片最上方的距离（负数表示人脸框已超出图片上方）

right:人脸框距离图片最右侧的距离（负数表示人脸框已超图片最右侧）

bottom:人脸框距离图片最下 方的距离（负数表示人脸框已超出图片最下方）

yaw,pitch,roll 表示的旋转方向。其中 yaw 为负表示左转头，yaw 为正表示右转头；pitch 为负表示向上抬头，pitch 为正表示向下低头；roll 为负表示向右歪头，roll 为正表示向左歪头。

示例：0xEF 0xAA 0x01 0x00 0x01 0x00 0x00

M>>H NOTE 消息协议示例

名称	SyncWord	MsgID	Size		Data		ParityCheck
内容	0xEFAA	0x01(MID_NOTE)	0x00	0x01	s_msg_note_data		0x00
					0x00(NID_READY)	无	

这条消息表示这是模组向主控发送的 NOTE 消息，数据长度为 1 字节，模组已经准备好接收其他命令。

NID_AUTO_VERIFY所携带的数据data 主要表示进入检测模式的一些状态，具体如下：

表 5- 17 M>>H NOTE 消息协议示例

名称	SyncWord	MsgID	Size		Data	ParityCheck
内容	0xEFAA	0x01(MI	0x00	0x02	s_msg_note_data	checksum

		D_NOTE)			0x0A(NID_A UTO_VERIFY)	00 (包括以下三种状态: ①模 组收到检测模式时; ②当模 组给出识别结果时; ③识别超 时。 01 (当模组在检测模式下, 一旦检测到人脸存在, 主动 发送)	
内容	0xEFAA	0x01(MI D_NOTE)	0x00	Len (≤2 50)	0x0F(NID_AU TO_VERIFY)	二维码字符串 注意: 可识别的二维码需不 大于250字节的ASCII码, 不 包含中文。	checksum

3) ImageOrTemplate 消息发送

模组向主控发送的 图像 (Image) 或特征模板 (Template) 消息的完整协议如下表所示。

M>>H ImageOrTemplate 消息协议格式说明

名称	SyncWord	MsgID	Size		Data	ParityCheck
字节数	2 bytes	1 byte	2 bytes		N bytes	1 byte
内容	0xEFAA	mid	高 八	低 八	image data	checksum

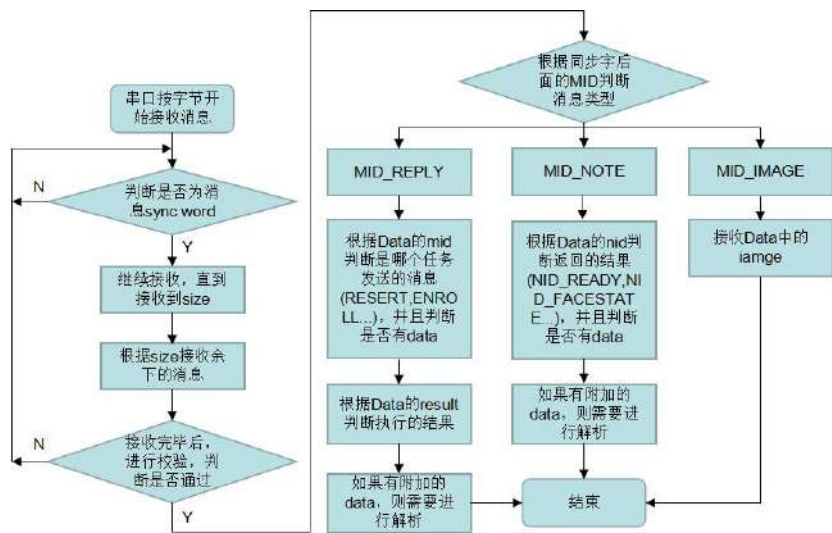
mid 表示模组当前正在处理的任务，例如当 mid = MID_SNAP&UPLOAD_FACEIMAGE_2(0x72) 时，

表示该消息是模组处理完 抓拍 任务后回复的消息。mid 详细内容见“REPLY 消息或 ImageOrTemplate 消息中 mid 定义说明 ”所示。

(二) 功能实现示例

1. 主控接收消息流程

主控接收模组发送的消息可以遵循下图所示流程。



主控接收模组消息流程图

2. 一般消息处理流程



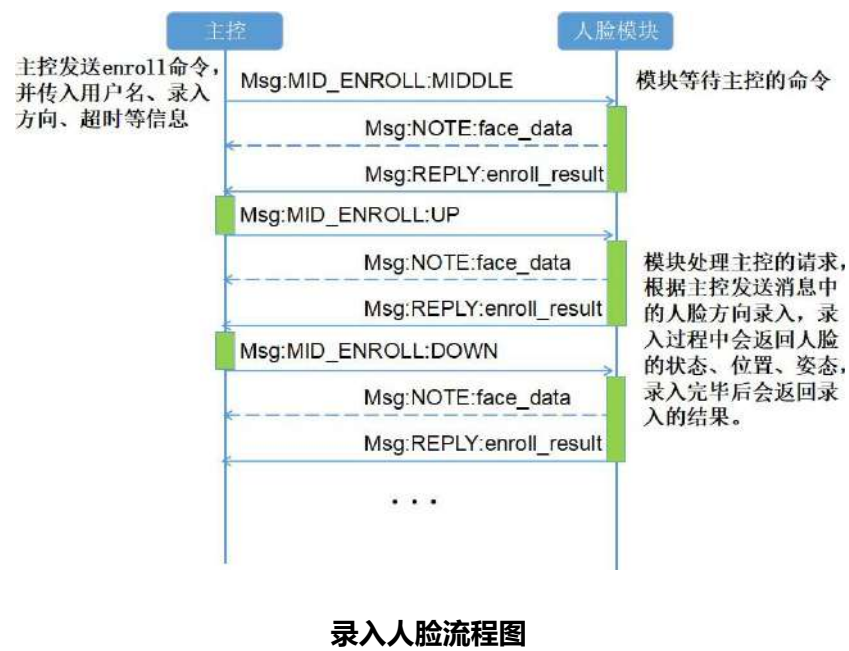
一般消息处理流程图

3. 上下电流程

主控主动控制模组的上电和下电，如下图所示。模组上电即进入启动流程，启动进入 standby 状态会通知主控 MSG:NOTE:READY，主控开始发送命令消息，模组处理并返回结果。模组无消息发送或超时，主控可断电。



4. 录入人脸流程



在录入过程中，人脸锁算法模组不限制录入方向的顺序，用户可以任意组合录入方向的顺序，上图是以其中一种顺序为例进行说明。

当主控下达录入某个方向的人脸的指令后，模组开始工作，并实时地返回人脸的状态、位置、姿态等

信息（以NOTE 消息的形式返回），用户可根据该信息提醒录入人进行姿态位置的调整，当录入成功后，模组将以 REPLY 消息的形式返回录入结果，如果录入不成功，模组也会相应地返回失败的原因。

值得注意的是，当模组采集到的第一帧图像就录入成功时，将直接以 REPLY 消息的形式返回结果。

录入过程中可通过 FACE RESET 指令终止录入,先前的录入状态也会清零。

如果在录入过程中突然断电，之前录入的人脸也不会保存。

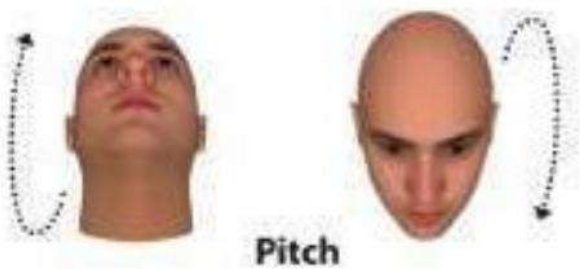
5. 录入说明

人脸录入各个方向的角度说明如下：

人脸录入角度说明

录入方向	偏转角度
正脸	正对摄像头，无偏转角度
向上	正脸向上偏转 5~55 度
向下	正脸向下偏转 5~55 度
向右	正脸向右偏转 8~60 度
向左	正脸向左偏转 8~60 度

其中，向上和向下偏转如下图所示。



人脸录入上下示意图

向左和向右偏转如下图所示。



人脸录入左右示意图

请不要采用如下图所示的转头方式。



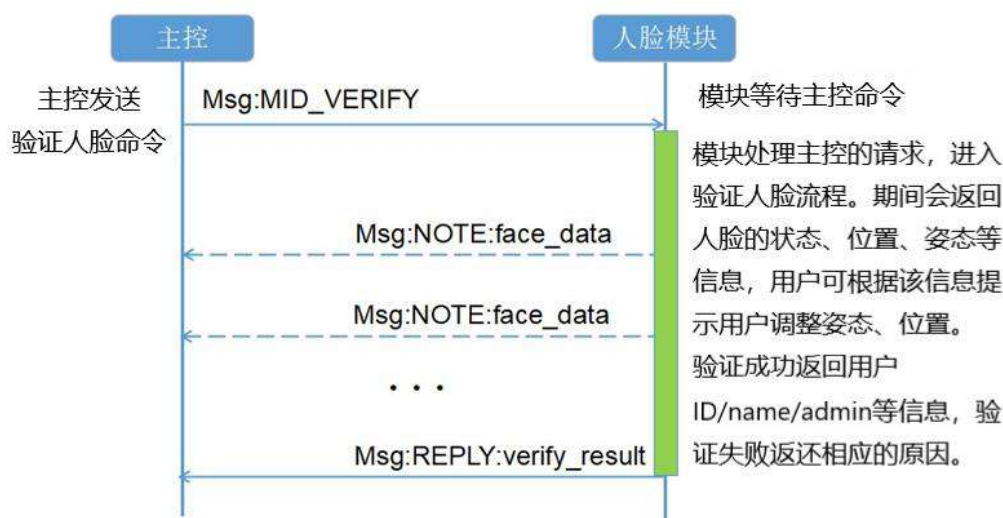
人脸录入错误示意图

我们建议用户在实际录入的过程中，缓缓向某个方向转头，并且保持偏转，请不要过快的转头或者立刻回归正脸状态。

6. 单帧录入

单帧录入相比录入流程的区别，主要在于单帧录入只需要一张正脸即可录入成功。而不需要交互五次完成注册。

7. 验证人脸流程

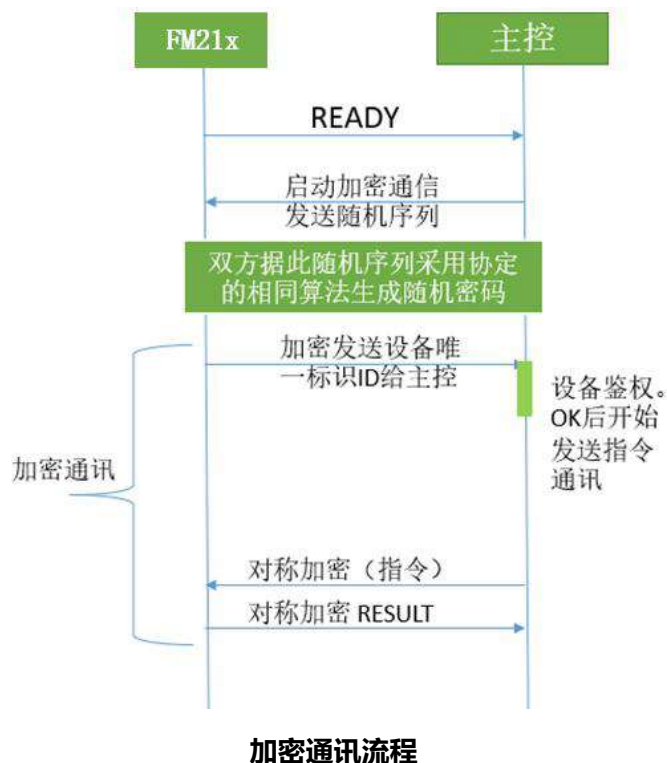


验证人脸流程

8. 加密通信流程

加密通信流程如下图所示。

- ① 主控给 人脸识别模组上电
- ② 人脸识别模组发送READY（明文）给主控
- ③ 模组第一次开机需要调用 MID_SET_RELEASE_ENC_KEY 指令设置私有协议需要的 16bytes 序列。
- ④ 主控采用随机数生成随机序列并发送给人脸识别模组（4bytes）
- ⑤ 人脸识别模组和主控双方根据这随机序列，采用自定义的私有协议（生成16bytes 的密码。双方用相同算法生成相同的密码。之后双方本次会话都采用此密码加解密。
- ⑥ 人脸识别模组返回状态并采用随机密码 AES/SMPL 加密发送产品序列号给主控
- ⑦ 主控解密，鉴别设备 ID 确认身份后开始处理需求指令，录入或验证等。
- ⑧ 主控采用随机生成的密码，AES/SMPL 加密的方式对指令和数据加密并发送给人脸识别模组。
- ⑨ 人脸识别模组 用第 4 步解密出来的密码解密，判断指令合法性并处理该指令。
- ⑩ 人脸识别模组用第 4 步解密出来的密码对指令处理结果和数据加密，并发送给主控。



9. 照片下发注册示例

主控(PC 端)发起照片注册, Seq 设置为 0, Photo data 为 4byte (大端模式) 照片大小, 照片类型 (普通照片 0, 加密照片 1) 为 1byte

【Seq + photo length】

模组返回 Result 和 Seq,

当 Result 为 MR_SUCCESS, 主控将 Seq 累加 1 (Seq 从 1 开始发送照片数据), Photo data 为照片数据, 照片数据分包大小为 246byte, 当最后一包不足 246byte 时, 为其实际字节数发送。

当照片发送完成后, 模组最后返回注册结果, 当 Result 为 MR_SUCCESS, 同时携带用户 ID。

示例: 发送照片大小为 2763 小照片照片, 不带用户姓名 (Send:PC 端发送给模组, Recv: 模组发送给 PC 端)

Send:ef aa f7 00 07 00 00 00 00 0a cb 01 30

《Seq=0, photolen=0x00000acb, type=1》

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 00 00 00 00 f1 《result=0, Seq=0, userid=0》

Send:ef aa f7 00 f8 00 01 5b b5 01 35 7b 8e 76 99 ed 2b fe d4 7a 9e 3c de a4 6c fe d5 84 45 3c 9c a4 65 f8 d3 7c 98 39 d7 a3 6a f9 dc 72 96 36 d3 b0 60 f2 de 70 92 25 cd b7 62 ea c8 61 81 22 c2 be 71 e2 f5 5f b0 1b ff 86 41 dd c9 67 b6 0b f6 88 5d cf e1 4f aa 23 f8 9d 50 c6 e7 47 b0 0f eb 96 92 25 d5 38 9f 35 d6 ad 61 f5 d9 63 93 31 c7 96 4c e2 f4 49 ac 0e ed 96 5f cc e7 49 ac 0e ed 96 5f cc e7 49 ac 0e ed 96 5f

cc e7 49 ac 0e ed 96 5f cc e7 49 ac 0e ed 96 5f cc e7 49 ac 0e ed 96 5f cc e7 49 ac
c3 1f a4 7c f6 d5 03 9e 44 dc a5 4f fe d7 6a 9f 3f ce a5 92 3a d5 64 9e 3c de a1 6c ff
d4 7a 9f 3d df a4 6d fe d5 7b 9e 3c de a6 6e fa d0 7d 99 34 d6 ae 66 01 11 7b 2b 2c
df a6 6c fd d6 79 9a 3f da a1 69 fa d5 7b 9f 41 de a6 6e fe d1 6a 9b 2e fe 95 2c f8 c6
2a ff 92

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 01** 00 00 f0

Send:ef aa f7 00 f8 **00 02** 3b fd d5 79 cc 54 ea 3f 34 fc e6 dc 3f c0 29 4f cc fb
97 0f 8c 57 72 94 2a c8 bc 74 e4 f0 5d b9 14 f6 8e 59 cb e3 4c a6 05 e5 e7 29 bb 93
3c d6 75 95 f7 39 ab 83 2c c6 65 85 c7 09 9b b3 1c f6 55 b5 d7 19 8b a3 0c e6 45 a5
27 e9 7b 53 fc 16 b5 55 36 fe 6a 40 ed 09 a4 46 3e cf 5d 71 de 38 9b 77 0d c7 4c 66
cf 2b 8a 68 1c d4 44 17 b8 5a f9 19 63 a5 37 1f a9 4d e8 0a 72 ba 26 0c a1 7f de 3c
40 88 18 32 93 77 d6 2e 56 9e 0a 20 8d 69 c4 26 5e 92 3a d5 64 9f 3c dc a5 6c ff d4
7a 9f 3d de a5 6d fe d5 7b 9e 3c de a6 6e fa d0 7d 99 34 d6 ae 66 01 11 7b 2b 2d df
a6 6c fc d1 7f 9d 38 d8 a1 69 fa d5 7a 9c 4b df a5 6f fd c4 7f 9b 1d ee a2 7f bf 84 7c
ff 4d cc 86 5f 7f dd 6f dc ad 7e 15 ac f7 f6 48 cc cc ca c6 1f 2f df 6d ba 08 3e 81 9c
e9 cd 94

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 02** 00 00 f3

Send:ef aa f7 00 f8 **00 03** 62 84 1a f8 8c 44 d4 e0 4d a9 04 e6 9e 2e ba 90 3d d9
74 96 ee 3e aa 80 2d c9 64 86 fe 0e 9a b0 1d f9 54 b6 ce 1e 8a a0 0d e9 44 a6 de ef
7d 51 fe 18 bb 57 2d e7 6c 46 ef 0b aa 48 3c f4 64 77 d8 3a 99 79 03 c5 57 7f c9 2d
88 6a 12 da 46 6c c1 5c ff 1b 61 ab 39 1d b2 54 ee 0c 70 b8 28 02 a3 47 e6 3d 47 89
1b 33 9c 76 d5 35 56 9e 0a 20 8d 69 c4 26 5e 92 24 d5 77 9d 3d df a6 7c fd c4 7b a1
3c 2b ff 02 0b 9e 8f 37 63 7e 0c 40 a5 e4 fa cd 03 95 50 a2 da a9 26 b4 5d 01 05 e6
5b 9e e7 cc 3c a1 31 38 14 bc 1e c6 df f3 48 6d 52 6e f0 6d ae ce 95 e3 13 2b 6e ad
95 c7 8b 14 6b cf 29 01 fe 54 e9 bc 54 4e 84 9e 90 23 e3 9e 54 e7 a5 d0 e3 2d 74 ed
83 ed d1 2c 60 94 3a 33 b2 2e 4a 30 75 bc 8d b1 14 5b 69 e8 e8 37 46 92 fe 83 52 51
cb b4 32 36 13

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 03** 00 00 f2

Send:ef aa f7 00 f8 **00 04** 25 4d 60 7a 84 a2 1a e1 25 6a e6 c4 06 3b 56 a9 9d cb
27 ec 2e ee 85 3f 3e d9 88 0b 38 a4 53 c0 97 b7 d2 55 7f e5 3c 07 6f 01 a4 d0 a8 2c
53 20 bb d9 f2 b2 5d 3c c4 a7 84 c4 29 01 86 b4 04 8b d5 6a 01 14 99 a1 51 64 15 99
19 10 88 8f 9e bc be c7 a1 81 ac 8a 36 15 54 e3 fc 7b 97 59 34 e4 9d f1 0a cb 92 aa
a4 ff 65 ae 0e 8c 73 23 e7 df 83 aa b9 3c 83 64 cf 26 a2 12 f8 ad a1 6e 27 86 14 a8
fe d9 5f b3 84 e5 8f 42 47 2d 22 7b 3a 8b 4e 78 2c 0f 65 b1 d0 0c 16 26 c0 23 b7 a9
92 62 8b fb 92 3a 5b a9 6c a4 13 39 46 9b 11 29 3e db 1d 64 45 4b 5a c6 18 d3 62 ae
2f c9 4b 84 65 a2 18 be fd d1 a7 89 de 3c a2 6f 58 8c 54 9d 2a 6a c3 3f c0 5f aa 1e
9b e8 a5 a3 a7 5a b3 85 cf 9e a6 0d a3 36 ea 75 f0 9d d4 6e a1 34 ce d9 8e 9b 8c 98
2c 07 8c 6b 4e

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 04** 00 00 f5

Send:ef aa f7 00 f8 **00 05** 80 4b b9 d8 bf 28 6f a6 34 f1 7d 22 ab 6a 53 2f 9a 98
2e 8f 26 59 45 b0 42 2b b1 76 52 74 9b 0f 73 47 2c 26 29 45 e3 44 ad a8 38 a4 74 d7
bb 75 5e 90 b9 8a b7 c9 41 c5 12 bc 62 cd f1 b7 92 bb d0 a2 20 74 46 f4 7b e3 70 4a
53 a3 d8 1e 4c 34 e1 48 ea 39 78 f2 e7 7a fb b0 6f 8c 4d 11 f4 72 94 13 a2 07 1f 3c

b0 4e 3f e0 b2 46 f9 2f 14 8f ac 85 84 47 44 af c5 89 20 e6 1b 35 75 b4 37 da 8b 5e
62 c8 bd c8 d3 04 80 12 df 82 54 4e 9f a4 73 f2 a3 88 a7 6b 0c 25 8f 78 49 c6 bd e6
94 3a 29 f4 86 f5 29 ab f8 ce a6 33 8a d2 a8 ab 38 68 54 c5 da 1f fa e3 75 1a d7 70
a9 fe b2 26 09 99 d3 f3 63 3c f6 e6 af c3 0f 6f c3 7c 90 b6 6c d2 8f 78 8e e4 c9 10
89 91 47 58 98 be cf cf e8 ac fd ff a0 11 23 11 0d a2 16 04 5a f3 b3 06 dc 45 c7 da
36 16 ca 82 f9

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 05** 00 00 f4

Send:ef aa f7 00 f8 **00 06** ee e3 2d f1 78 ca e6 ae a1 17 7c 8a 74 7d 93 56 46 7c
07 9d 03 14 c2 4e 91 86 2a 34 ea 13 09 e7 c5 96 fa 12 fe ff 96 fc 44 92 2d bf 10 d4
44 e8 d9 58 77 88 ad 8e 1f 7d 91 a5 74 1a b9 58 56 ba ec b9 2e 21 2f 81 36 54 4a 12
22 78 52 58 ef 8b bb dc c5 86 9c cb 18 56 d4 f5 c1 08 55 c1 68 f0 f4 6a 06 e2 64 a2
46 03 8d 20 a4 10 e4 70 99 f7 92 06 d2 b6 c6 97 01 00 c9 7e 00 6c 08 bc a7 ec 91 f6
65 84 00 af ad c0 89 77 e3 06 ea 46 b1 32 fd 98 ae c6 6c be fd 3a a9 10 f2 f9 a3 44
bb 40 d4 85 08 87 33 c0 88 bf 1b fb f2 4f 97 a2 8d 6d de 2d c2 01 89 09 36 f7 61 27
3b 3e 86 bb dc 14 f5 bf ec fa 8c 79 82 43 1c 30 24 5c 2d 78 08 6e 44 79 5f 3d 89 08
7f f3 8d 94 92 a1 70 28 c8 01 d5 87 f9 de 5f 90 56 50 87 93 1c 9f 78 e2 e9 af e2 69
a1 bc 26 9c 0c

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 06** 00 00 f7

Send:ef aa f7 00 f8 **00 07** d5 e1 75 5d ff f0 6d 38 51 10 3d 1e bc c0 17 38 c7 26
b3 a5 6a 81 2c 1d b6 4a 53 9c 82 a1 60 be ec 24 ee f0 8a b2 cf ea a8 b8 89 70 27 36
5a 42 77 12 f6 43 45 2b b3 a6 8c c0 16 63 17 fa 9f 55 7e 7d 55 d2 28 9c 61 9f 0a f0
c6 cc 81 73 5b 14 d8 f4 4c 99 93 b3 4f 12 3e 73 67 a5 e0 ba db a9 c0 33 99 58 e6 56
28 9f 10 c9 57 f3 86 05 c9 12 59 98 11 c6 89 de c3 5a 79 29 91 46 b8 41 74 ad 46 b5
72 b1 42 03 c3 5b f4 5d ad c7 08 0a c3 4b 9e 46 42 5c 5e 3b 55 03 05 0d 4d d8 7d 3b
23 88 07 4b 10 95 43 f3 b7 ea ad 31 0d 39 19 45 cb 1f f4 bc 96 b5 ca 8f 19 c1 28 ac
54 74 97 d4 61 cb 3f 0a 56 b2 80 dd 27 90 70 0b 4f e9 d6 62 b2 b6 64 50 a6 13 65 e5
a0 32 d6 c1 ce 89 9f 45 9a f5 1e 82 0d e1 63 ee a7 b7 e8 ea a1 52 54 7f b4 6f c2 4f
55 2e 43 21 0f

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 07** 00 00 f6

Send:ef aa f7 00 f8 **00 08** bd 13 35 d7 fb 09 0c b0 bc 56 0b eb 30 d0 bc 4e 53 bd
92 47 b3 91 2d 50 ed 7a d6 f8 e3 6e cd e3 d5 1a e5 56 c8 08 60 a3 85 87 f1 b9 38 ab
52 ad 52 ed 8f 46 99 40 b5 cd 38 ac a1 ae 17 7a 3a bd b7 49 e7 78 ae e7 06 da e6 cd
7d 2c 8d 65 85 db 4e 0d d8 7b fc 7d 59 67 cd d7 43 82 6a 0a 10 0e 1b 1f 8a ca 89 bf
1f b2 e2 27 13 2e 92 ac 0d 7f 55 b8 58 18 96 0d fc 2d 31 43 f6 d7 c3 df cc 0b 53 4c
3b 0e 52 c7 53 c6 c0 97 45 81 b0 4e ea ac 8d e2 80 a4 0e e4 c7 bd f2 84 8d fc 9c 5e
64 c0 dd c3 7c d4 b4 77 03 7f 9a b2 a2 67 ea 25 11 ca 30 19 c2 9f b3 28 2a 6d 37 29
d0 31 5e f4 3b df 7a 9c d1 da 74 3e b0 d8 91 e3 48 c3 e4 bb 76 0a 63 58 12 54 17 17
e8 90 d6 77 f1 74 04 73 f4 6e cc da 27 48 c0 e9 46 25 a4 f6 a6 f5 16 01 94 be d0 92
5b 49 77 7a 83

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 08** 00 00 f9

Send:ef aa f7 00 f8 **00 09** 7e e6 67 48 27 03 9d d1 ec 51 0d 86 2c c6 8d 0f d8 de
b2 44 7d 55 48 8e 59 bd d5 f3 94 08 d7 0c 09 07 44 2c 16 7a db e4 9a 31 60 69 2d c3
e5 dc d4 91 15 18 e5 59 8d c8 d2 0a b7 f5 7b 64 e9 f7 41 6b 0f cf 18 16 e8 3b 70 9f

1a d7 4a d0 ba 06 92 7d 1e c5 b8 0e 57 fc df f4 0d 2d 90 d5 c2 0e 92 44 c0 f3 7c 86
14 9f 83 87 b8 ff ee 40 84 50 1f 1e 8e ec 5f 04 67 00 ab b7 07 59 b9 ac fc 43 28 9e
74 13 06 85 55 a3 a2 08 a0 0c df cb ad e2 2b e5 8a 18 31 c9 8b 59 44 59 7d ec 60 d6
23 5e 62 60 94 8d 27 87 1c db 43 4e 74 15 f9 5f 29 1e a4 4d 30 a5 d8 8b 8f b5 98 d8
3e 3c 37 d3 1f 9e 00 8f 5e b3 94 d6 67 eb 72 51 ad 91 49 78 ac 7f 69 4e 6d 26 16 5e
22 06 09 3a 14 fe 44 d9 73 4d fd 5c 22 fd 85 21 ee 6b bf c0 84 81 6c 26 b3 fc b4 82
af 58 d9 14 88

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 09** 00 00 f8

Send:ef aa f7 00 f8 **00 0a** 17 bc b5 db ac 60 be 47 17 21 09 6a 18 be 22 f0 59 6a
d5 41 d3 53 66 25 23 72 c3 84 8e ac 4d 5d e8 2a 0f 1f 03 09 29 e8 46 d5 9e 4c d3 a0
62 30 37 62 6d 6f 91 e4 cc fd bd 08 87 72 78 ff 40 09 e0 c4 7a cd 68 e3 2d 6d 2b 60
fe eb b7 6b 27 0d 62 a2 dc 9f 36 20 4b 4d da 56 a1 a9 55 c5 b2 a3 16 5d 5c fa b1 53
22 9a ee 5e 15 1f ea cb 23 64 36 55 5a 8c 66 63 74 8b aa 69 f2 08 e7 72 cc d7 77 aa
88 d1 29 f8 8e a5 2e cd 5b 6d 39 fb b5 cc 24 7c 2d 6a b3 0d 5f 60 49 8e 58 37 41 b2
b9 96 78 58 0d b1 c1 40 23 8c 65 84 b9 c4 fa df 40 70 7c d6 58 07 c8 69 a8 01 11 6d
7b a1 08 d7 d4 dd 68 4a 2e bb 20 f3 fd d8 3e 3e f7 04 00 f1 46 b5 72 f4 5c 08 c1 6f
eb a6 20 bb be a1 8f ba 4a bd 58 bb ba 53 ab c1 cb 45 79 d4 a7 7f fa cb f9 0a a6 37
e0 c0 83 db be

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 0a** 00 00 fb

Send:ef aa f7 00 f8 **00 0b** fe 81 4e 39 23 55 a4 7c 77 3e 92 05 19 08 fd 8b a6 b4
5f 28 cf a6 61 ba 31 36 12 b8 c0 0c c7 fd d0 2d 57 90 2c ae 9f cd 47 88 c5 57 5e 92
fe 20 d1 f8 95 c0 25 85 d4 71 0c 08 ef eb 25 4b a8 27 b3 c9 e7 11 ab 55 e1 74 d4 d0
d6 ce 70 9f a3 3f 30 d3 e5 f7 42 e7 b7 30 f6 fe f6 c8 6c 54 d5 62 a0 a3 47 0e fd 51 a3
f0 c7 13 df 5d 08 b8 2a 98 63 0a 18 bf ae 24 f8 9d 6f cf 67 43 07 fb e8 44 cd b4 ae
a2 a4 c1 43 9b 54 b8 7f 51 28 5e bb c0 b2 17 47 c2 3c 28 45 ec a2 51 f3 53 d6 20 d5
91 61 b0 14 7d 1c 37 c3 fd c9 89 ee 7c 38 0b b2 a8 4a ca e3 9a 13 3b da f5 8d 5b 28
8d 8e 81 9e 66 23 60 d3 c0 21 4e 9f da 44 03 28 8f 85 ef 81 4e f1 73 88 04 c0 db 4d
95 fc ed 0c d3 69 87 b6 77 f1 73 fe 7a d2 14 06 03 97 0f 56 9d ec c3 a6 71 a1 f8 9b
a9 01 f9 e5

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 0b** 00 00 fa

Send:ef aa f7 00 3b **00 0c** 77 02 96 95 8f fb 54 aa e2 db 08 57 9e 55 73 79 51 98
e7 0a 81 05 15 ff 23 e6 05 8d d9 b6 e6 14 76 80 72 22 ae 91 d5 e1 6c aa 45 0a 6d 9a
dd 43 64 6c 91 34 ee a5 3b 92 27 24

Recv:ef aa 00 00 06 f7 00 **00 0c 00 01** fc 《发送完成，UserID=1》

10.AI-10 系列低功耗自动人脸探测模式下的二维码自动识别示例

主控端发送 AUTO_VERIFY 指令，如果 pd_rightaway=0，则在识别过程中会自动识别人脸或掌静脉或二维码。如果 pd_rightaway=1，启动了低功耗自动人脸探测模式，此时人脸和二维码会自动探测识别，

掌静脉只有在检测到人脸后才会启动识别。

二维码的识别并解码成功后，发送如下的 note 信息：

Send:ef aa 12 00 02 01 0a 1b

... ..

Recv:ef aa 01 00 02 0a 01 08

Recv:ef aa 01 00 11 01 01 00 6a 00 b4 00 fc 00 76 01 00 00 00 00 00 45

Recv:ef aa 01 00 59 **0f** 50 43 67 67 4e 33 6c 39 63 48 31 2f 42 58 41 4b 63 67 6b 45
42 33 68 74 41 48 46 72 41 48 31 30 41 51 64 35 66 33 74 6a 59 58 74 6b 64 68 55 41
48 33 59 43 63 77 59 45 66 6e 56 77 62 53 68 45 4b 44 38 66 42 48 68 37 65 47 4e 6c
65 33 67 52 43 51 6b 48 43 77 55 47 1b

Recv:ef aa 00 00 02 12 **1a** 0a

Recv:ef aa 01 00 02 0a 00 09

(三) 补充说明

1. MID_REPLY

主控发送给模组的每条命令，最终都会收到模组的 MID_REPLY 回复，该消息包含主控发送的命令 mid，命令的执行结果 result，以及可能返回的数据 data。

```
typedef struct {  
    uint8_t mid; // the command(message) id to reply (the request message ID)  
    uint8_t result; // command handling result: success or failed -> s_msg_result  
    uint8_t data[0];  
} s_msg_reply_data;
```

命令的执行结果 result 可能是以下几种情况：

```
/* message result code */  
typedef uint8_t s_msg_result;  
const uint8_t MR_SUCCESS = 0; // success  
const uint8_t MR_REJECTED = 1; // module rejected this command  
const uint8_t MR_ABORTED = 2; // algo aborted  
const uint8_t MR_FAILED4_CAMERA = 4; // camera open failed  
const uint8_t MR_FAILED4_UNKNOWNREASON = 5; // UNKNOWN_ERROR  
const uint8_t MR_FAILED4_INVALIDPARAM = 6; // invalid param  
const uint8_t MR_FAILED4_NOMEMORY = 7; // no enough memory  
const uint8_t MR_FAILED4_UNKNOWNUSER = 8; // exceed limitation  
const uint8_t MR_FAILED4_MAXUSER = 9; // exceed maximum user number  
const uint8_t MR_FAILED4_FACEENROLLED = 10; // this face has been enrolled  
const uint8_t MR_FAILED4_LIVENESSCHECK = 12; // liveness check failed  
const uint8_t MR_FAILED4_TIMEOUT = 13; // exceed the time limit  
const uint8_t MR_FAILED4_AUTHORIZATION = 14; // authorization failed  
const uint8_t MR_FAILED4_READ_FILE = 19; // read file failed  
const uint8_t MR_FAILED4_WRITE_FILE = 20; // write file failed  
const uint8_t MR_FAILED4_NO_ENCRYPT = 21; // encrypt must be set  
const uint8_t MR_FAILED4_NO_RGBIMAGE = 23; // rgb image is not ready  
/* message result code end */
```

返回的 data 根据 mid 而有所不同，在头文件 message.h 中，以 “s_msg_reply_” 开头的结

构体都是各个指令发送 reply 消息时所携带的 data，以 verify 为例如下：

```
/* message reply data definitions */

typedef struct {

uint8_t user_id_heb;

uint8_t user_id_leb;

uint8_t user_name[USER_NAME_SIZE];

uint8_t admin;

uint8_t unlockStatus;

} s_msg_reply_verify_data;
```

2. MID_NOTE

MSG::NOTE 为模组向主控主动上报的信息，例如当模组上电后会主动向主控发送一条 NOTE，表明自己已经 READY，可以接收主控的命令，主控收到该 NOTE 消息后即可开始发送录入或者验证命令。

NOTE 消息中所包含的数据为：

```
typedef struct {

uint8_t nid; // note id

uint8_t data[0];

} s_msg_note_data;

/* module -> host note end */
```

3. MID_RESET

主控发送这条命令后，模组将取消之前正在执行的命令（例如录入、解锁等），返回 STANDBY 状态。

4. MID_GETSTATUS

主控发送该命令后，模组返回自身当前的状态，主要包括：MS_STANDBY(0):模组处于空闲状态，等待主控命令 MS_BUSY(1):模组处于工作状态 MS_ERROR(2):模组出错，不能正常工作 MS_INVALID(3):模组未进行初始化

5. MID_VERIFY

MSG::VERIFY 为最常用功能，其携带的 data 如下：

```
// verify
```

```
typedef struct {
```

```
uint8_t pd_rightaway; // power down right away after verifying
```

```
uint8_t timeout; // timeout, unit second, default 10s
```

```
} s_msg_verify_data;
```

[pd_rightaway]表示是否在解锁后立刻关机；[timeout]为解锁超时时间（单位 s），默认为 10s，可以在发送解锁命令时设置，超时时间用户可以任意设定，最大不超过 255s。

解锁过程中，模组返回 NOTE 和REPLY 两种消息。

NOTE 主要返回的是当前帧图片中人脸的状态，以及人脸位置和姿态。

REPLY 主要返回的是解锁过程执行完毕后的最终结果，可能返回的消息包括：MR_SUCCESS，MR_FAILED4_NOSUCHFACE，MR_ABORTED 等，当返回结果是 MR_SUCCESS 时，表示解锁成功。

REPALY 会携带是什么样的方式解锁。数据结构如下：

```
typedef struct {
```

```
uint8_t user_id_heb;
```

```
uint8_t user_id_leb;
```

```
uint8_t user_name[USER_NAME_SIZE];
```

```
uint8_t admin;
```

```
uint8_t unlockStatus;
```

```
} s_msg_reply_verify_data;
```

6. MID_ENROLL/MID_ENROLL_SINGLE

MSG::ENROLL 也是比较常用的功能，其附带的 data 如下：

```
// enroll user
```

```
typedef struct {
```

```
uint8_t admin; // the user will be set to admin
```

```
uint8_t user_name[32];
```

```
s_face_dir face_direction;
```

```
uint8_t timeout;
```

```
} s_msg_enroll_data;
```

[admin]指明该录入的人为管理员；[timeout]为录入过程中的超时时间（单位 s），默认为 10s，可以在发送录入命令时设置，超时时间用户可以随意设置，最大不超过 255s；[face_direction]仅在 MID_ENROLL 中有效，表示用户要录入的人脸方向，有效的人脸方向有 5 种，定义如下：

```
/* msg face direction */
typedef uint8_t s_face_dir;
const uint8_t FACE_DIRECTION_UP = 0x10; // face up
const uint8_t FACE_DIRECTION_DOWN = 0x08; // face down
const uint8_t FACE_DIRECTION_LEFT = 0x04; // face left
const uint8_t FACE_DIRECTION_RIGHT = 0x02; // face right
const uint8_t FACE_DIRECTION_MIDDLE = 0x01; // face middle
const uint8_t FACE_DIRECTION_UNDEFINE = 0x00; // face undefine
```

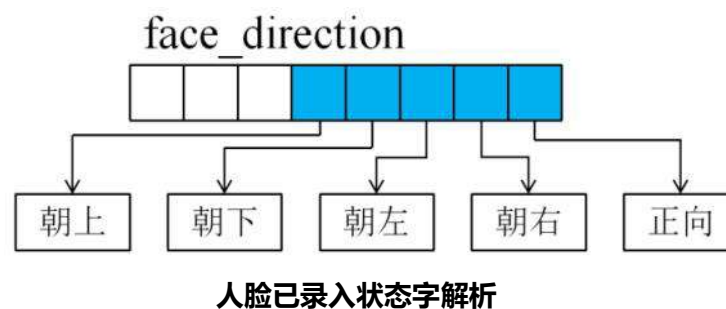
录入过程中同样也会返回 NOTE 和REPLY 两种消息。

NOTE 主要返回的是当前帧图片中人脸的状态，以及人脸位置和姿态。

REPLY 主要返回录入过程执行完毕后的最终结果，当返回 MR_SUCCESSS 时，表示录入成功。REPLY 同时也会携带一些信息返回，如下所示：

```
typedef struct {
    uint8_t user_id_heb;
    uint8_t user_id_leb;
    uint8_t face_direction;
} s_msg_reply_enroll_data;
```

其中[face_direction]，数据的低 5 位从高到低分别表示人脸方向的朝上、朝下、朝左、朝右和正向，如下图所示，1 表示该朝向已录入，0 表示该朝向未录入。



7. MID_ENROLL_ITG

MSG::ENROLL_IT 是对1.15.6 ENROLL 命令的补充和扩展, 录入类型可以在参数结构中指定, 并可以让用户选择是否重复录入;

其附带的 data 如下:

```
// enroll user intergrated
```

```
typedef struct {
```

```
uint8_t admin; // the user will be set to admin, 1:admin user, 0:normal user
```

```
uint8_t user_name[USER_NAME_SIZE];
```

```
uint8_t face_direction; // reference FACE_DIRECTION_*
```

```
uint8_t enroll_type; // reference FACE_ENROLL_TYPE_*
```

```
uint8_t enable_duplicate; // enable user enroll duplicatly, 1:enable, 0:disable
```

// when enroll_type is equal to FACE_ENROLL_TYPE_RGB, the enable_duplicate can be set to 2, it means that cant duplicate enroll with username

```
uint8_t timeout; // timeout unit second default 10s
```

```
uint8_t reserved[3]; // reserved feild
```

```
} s_msg_enroll_itg;
```

[enroll_type] FACE_ENROLL_TYPE_INTERACTIVE 时, 为交互录入; FACE_ENROLL_TYPE_SINGLE 为单帧录入

[enable_duplicate]功能如下:

0: 不可以同一个人录入, 但是 user name 可以重复。

1: 可以同一个人重复录入, user name 也可以重复。

2: 可以同一个人录入, 但是 user name 不可以重复(仅在RGB 注册时有效)。

8. MID_DELUSER

MSG:DELUSER 为删除一个已注册的用户, 通过 user_id 指定。

9. MID_DELALL

MSG::DELALL 为删除所有注册的用户信息。

10.MID_GETUSERINFO

主控通过 user id 指定要返回的注册用户，模组接收到该命令后会返回指定用户的信息，主要包括以下信息：

```
typedef struct {  
    uint8_t user_id_hcb;  
    uint8_t user_id_lcb;  
    uint8_t user_name[32];  
    uint8_t admin;  
  
} s_msg_reply_getuserinfo_data;
```

11.MID_ENROLL_WITH_PHOTO

主控发起照片注册，Seq 设置为 0，Photo data 为 4byte（大端模式）照片大小；

模组返回 Result 和 Seq，

当 Result 为 MR_SUCCESS，主控将 Seq 累加 1（Seq 从 1 开始发送照片数据），Photo data 为照片数据，照片数据分包大小为 246byte，当最后一包不足时，为其实际字节数发送。

当照片发送完成后，模组最后返回注册结果，当 Result 为 MR_SUCCESS，同时携带用户 ID。

12.MID_DEMOMODE

控发送该命令后，模组进入演示模式，这种模式下模组鉴权的流程中将不做特征比对，即所有人都可以解锁，但是仍然会进行活体检测。

13.MID_GET_ALL_USERID

获取所有已注册用户的数量和所有已注册用户的 ID。